

Sammanfattning av LWE och modulär linjär algebra

1 Intuition: varför LWE fungerar

Bra — ”varför” är exakt den viktiga delen här. Det här är själva kärnan i varför LWE-kryptering fungerar.

Vi tar det lugnt och bygger intuition.

2 Grundidén i LWE-krypto

Du har:

$$b = As + e \pmod{q}$$

och vill skicka en bit $m \in \{0, 1\}$ utan att någon kan lära sig s .

3 Varför använder man slumpvektor r ?

När klienten krypterar väljer den en slumpvektor r .

Detta gör två viktiga saker:

1. “Mixar” hela systemet

Den kombinerar många kolumner i A och b .

2. Gör varje ciphertext unik

Samma meddelande ger olika resultat varje gång.

4 Varför $u = A^T r$?

$$u = A^T r$$

Detta är en slumpmässig linjärkombination av kolumnerna i A .

Intuition:

- A är som ett system av basvektorer

- r väljer hur du blandar dem

Alltså blir u ett "fingeravtryck" av A utan att avslöja något om s .

5 Varför använder man $b^T r$?

Vi har:

$$b = As + e$$

Så:

$$b^T r = (As + e)^T r$$

$$= s^T A^T r + e^T r$$

Eftersom:

$$A^T r = u$$

får vi:

$$b^T r = s^T u + e^T r$$

6 Viktig poäng

$$b^T r = s^T u + \text{brus}$$

Det betyder att:

Den som inte känner s kan inte ta bort denna struktur.

7 Varför lägger vi till $m \cdot q/2$?

Vi kodar biten som:

$$m = \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow q/2 \end{cases}$$

Intuition:

- vi skapar två kluster: nära 0 och nära $q/2$

8 Vad är v ?

$$v = b^T r + m \cdot \frac{q}{2}$$

Alltså:

- ett dolt brusigt värde
- plus en stor skiftning beroende på biten

9 Varför kan mottagaren dekryptera?

Mottagaren beräknar:

$$v - s^T u$$

Sätt in uttrycken:

$$(s^T u + e^T r + m \cdot q/2) - s^T u$$

Förenkla:

$$= e^T r + m \cdot \frac{q}{2}$$

10 Resultat

$$m \cdot \frac{q}{2} + \text{litet brus}$$

11 Beslutsregel

- nära 0 $\Rightarrow m = 0$
- nära $q/2 \Rightarrow m = 1$

12 Klassisk LWE-definition

$$b = As + e \pmod{q}$$

- $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times n}$
- $s \in \mathbb{Z}_q^n$
- $e \in \mathbb{Z}_q^n$
- $b \in \mathbb{Z}_q^n$

13 Intuition (sammanfattning)

- As = strukturerad signal
- e = brus
- b = förvrängd observation

14 Varför det fungerar

Sambandet:

$$b^T r = s^T u + e^T r$$

gör att hemligheten bara kan elimineras om s är känd.

15 Slutsats

LWE bygger på:

$$b = As + e \pmod{q}$$

Säkerheten kommer från svårigheten att lösa linjära system med brus.